LAPORAN PRAKTIKUM 05
WEB SERVICE ENGINEERING

Identitas	Keterangan
Nama	Resdhika rifki julion tieono
NIM	240104040134
Mata Kuliah	Web Service Engineering
Dosen Pengampu	Muhayat, M.IT
Kelas	TI24A
Tanggal Praktikum	8 November 2026

1. Pendahuluan

Praktikum 05 membahas perancangan endpoint dan implementasi web service menggunakan Node.js dan Express. Studi kasus yang digunakan adalah layanan katalog buku perpustakaan kampus. Layanan dirancang agar consumer dapat membaca daftar dan detail buku, mencari judul, menambahkan data, mengganti data, serta menghapus data melalui HTTP.

Praktikum juga menerapkan pemisahan tanggung jawab ke dalam router, controller, service, dan repository. Selain implementasi API, kegiatan mencakup validasi input, penanganan kesalahan, pembuatan dokumentasi OpenAPI, penggunaan Swagger UI, pengujian aktual, serta penyusunan petunjuk untuk menjalankan ulang proyek.

2. Tujuan Praktikum

- Memahami peran Node.js sebagai runtime dan Express sebagai framework web.
- Merancang resource, endpoint, parameter, body, respons, dan status HTTP.
- Mengimplementasikan operasi CRUD katalog buku dengan arsitektur berlapis.
- Menerapkan validasi input dan error handling agar kesalahan menghasilkan respons terkontrol.
- Membuat dokumentasi OpenAPI dan menguji endpoint melalui Swagger UI.
- Membuktikan perilaku API melalui matriks pengujian dan menyiapkan petunjuk menjalankan ulang proyek.

3. Lingkungan dan Perangkat

Komponen	Versi / Keterangan
Runtime	Node.js 24.x
Package manager	npm
Framework	Express 5.3.0
Dokumentasi interaktif	swagger-ui-express 5.0.1
Editor	Visual Studio Code
Alamat server	http://127.0.0.1:3200
Penyimpanan	Array dalam memori; tanpa database
Client pengujian	client.cjs dan browser/Swagger UI

Nomor patch Node.js dan npm yang terpasang dapat diisi sesuai keluaran node --version dan npm --version pada komputer saat praktikum. Laporan ini tidak menetapkan nomor patch yang belum dicatat.

4. Rancangan Sistem dan Kontrak API

Sistem menyediakan resource /api/buku. Setiap buku memiliki tiga field: id berupa integer positif yang dibuat server, judul berupa string setelah trim dengan panjang 1–120 unit string JavaScript, dan tersedia berupa boolean. Field id tidak dikirim pada body POST maupun PUT.

Metode dan endpoint	Fungsi	Respons berhasil
GET /api/buku	Membaca daftar; mendukung query q untuk pencarian judul.	200 dan array buku
GET /api/buku/:id	Membaca detail satu buku.	200 dan objek buku
POST /api/buku	Menambahkan buku baru.	201, objek buku, dan header Location
PUT /api/buku/:id	Mengganti seluruh field yang dapat ditulis.	200 dan objek hasil perubahan
DELETE /api/buku/:id	Menghapus buku.	204 tanpa body

Data awal terdiri dari dua buku: ID 1 berjudul “Dasar Pemrograman Kotlin” dengan tersedia true, dan ID 2 berjudul “Dasar Web Service” dengan tersedia false. Pencarian q tidak membedakan huruf besar dan kecil. Query tanpa hasil tetap menghasilkan 200 dengan array kosong.

Bentuk respons sukses menggunakan success: true dan data. Respons kesalahan menggunakan success: false serta objek error yang memuat code dan message. Contoh kode kesalahan antara lain INVALID_ID, INVALID_QUERY, INVALID_BOOK, INVALID_JSON, BOOK_NOT_FOUND, UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE, dan ROUTE_NOT_FOUND.

5. Implementasi dan Pembagian Tanggung Jawab

Bagian	Tanggung jawab
app.cjs	Menyusun middleware umum, parser JSON, router API, dokumentasi, route 404, dan error handler.
server.cjs	Menjalankan listener pada 127.0.0.1 port 3200.
src/buku.routes.cjs	Memetakan metode dan path ke controller serta memeriksa ID dan media type.
src/buku.controller.cjs	Menghubungkan request HTTP dengan service dan membentuk respons.
src/buku.service.cjs	Menjalankan aturan aplikasi, validasi, dan pemeriksaan keberadaan buku.
src/buku.repository.cjs	Mengelola array data melalui operasi list, find, create, replace, dan remove.
src/errors.cjs	Menyediakan HttpError, parseId, dan validateBuku.
client.cjs	Mengirim request HTTP dari terminal dan menampilkan status, header, serta body.
scripts/generate-openapi.cjs	Menghasilkan docs/openapi.json dari definisi OpenAPI.
Swagger UI	Menampilkan dokumentasi dan mengirim request nyata melalui Try it out.

Alur request dimulai dari middleware dan parser JSON, kemudian router memilih endpoint. Controller meneruskan kebutuhan ke service. Service memvalidasi data dan menggunakan repository. Hasil dikembalikan melalui controller, sedangkan kegagalan diteruskan ke error handler. Susunan ini membuat aturan aplikasi tidak bercampur dengan detail pengiriman respons HTTP.

6. Validasi dan Penanganan Kesalahan

• ID harus berupa digit desimal positif tanpa nol di depan dan berada dalam rentang integer aman JavaScript.

• Body POST dan PUT harus berupa objek dengan field judul dan tersedia; field tambahan ditolak.

• Judul harus berupa string setelah trim dengan panjang 1–120 unit string JavaScript.

• tersedia harus boolean; string seperti "true" tidak diterima.

• PUT harus mengirim seluruh field yang dapat ditulis, bukan body parsial.

• POST dan PUT wajib menggunakan Content-Type application/json; ukuran body dibatasi 10 KB.

• JSON rusak, query q berulang, ID tidak valid, resource tidak ditemukan, dan path tidak dikenal menghasilkan respons kesalahan yang terkontrol.

7. Hasil Pengujian

Berdasarkan keterangan pelaksana, seluruh skenario pada matriks pengujian modul telah dijalankan secara aktual dan dinyatakan lulus. Tabel berikut merangkum 24 skenario modul. Kolom aktual ditulis sebagai ringkasan keluaran yang sesuai dengan kriteria lulus; nilai ID hasil POST yang spesifik dapat dicantumkan dari bukti terminal jika diperlukan.

No.	Skenario	Kriteria lulus	Ringkasan hasil aktual	Status
01	Versi dan paket	Node.js 24.x; Express 5.3.0; swagger-ui-express 5.0.1	Versi dan paket terpasang sesuai ketentuan.	LULUS
02	GET daftar awal	200; array berisi dua buku	Daftar awal berhasil diterima.	LULUS
03	GET detail ID 2	200; tersedia false	Detail buku ID 2 tampil sesuai data.	LULUS
04	Pencarian kotlin	200; buku ID 1	Pencarian judul menemukan buku yang sesuai.	LULUS
05	Pencarian tidakada	200; array kosong	Pencarian tanpa hasil mengembalikan array kosong.	LULUS
06	POST valid	201; ID baru dan Location	Buku baru berhasil ditambahkan; ID dan Location dikembalikan.	LULUS
07	GET lokasi hasil POST	200; data baru terbaca	Data hasil penambahan berhasil dibaca kembali.	LULUS
08	PUT lengkap	200; ID tetap dan data berubah	Penggantian data berhasil dan perubahan terbaca.	LULUS
09	DELETE data baru	204; body kosong	Penghapusan berhasil tanpa body respons.	LULUS
10	GET sesudah DELETE	404 BOOK_NOT_FOUND	Data yang dihapus tidak lagi ditemukan.	LULUS
11	ID 1abc atau 01	400 INVALID_ID	ID dengan format tidak sah ditolak.	LULUS
12	ID 999	404 BOOK_NOT_FOUND	ID valid tetapi buku tidak tersedia menghasilkan 404.	LULUS
13	tersedia berupa string	400 INVALID_BOOK	Tipe data tersedia yang bukan boolean ditolak.	LULUS
14	PUT parsial	400; data target tidak berubah	Body tidak lengkap ditolak dan data tidak berubah.	LULUS
15	JSON sengaja rusak	400 INVALID_JSON	Body JSON tidak valid ditolak parser.	LULUS
16	Media type text/plain	415 UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE	Media type yang tidak didukung ditolak.	LULUS
17	q dikirim dua kali	400 INVALID_QUERY	Query q berulang ditolak.	LULUS
18	Path tidak dikenal	404 ROUTE_NOT_FOUND	Path yang tidak tersedia menghasilkan 404 terkontrol.	LULUS
19	GET /openapi.json	200; OpenAPI dan skema tersedia	Dokumen OpenAPI berhasil diakses.	LULUS
20	Halaman /docs/	Lima operasi tampil dan dapat dicoba	Swagger UI menampilkan lima operasi katalog.	LULUS
21	CRUD dari Swagger UI	Status sesuai; ID yang sama	Operasi CRUD melalui Try it out berhasil dijalankan.	LULUS
22	Server dihentikan	Client tidak menerima respons HTTP	Saat server berhenti, client gagal memperoleh respons HTTP.	LULUS
23	Server dimulai ulang	Data awal kembali; data tambahan hilang	Setelah restart, dua data awal tersedia dan data tambahan hilang.	LULUS
24	Instalasi sesuai README	npm ci, generator, dan server dapat dijalankan ulang	Dependensi dapat dipasang ulang, dokumentasi dibuat, dan server dijalankan kembali.	LULUS

Catatan: hasil di atas mengikuti pernyataan pelaksana bahwa semua pengujian telah lulus. Lampirkan tangkapan layar/log aktual berlabel U01 dan seterusnya sebagai bukti. Untuk pengujian POST/CRUD, gunakan ID yang benar-benar dikembalikan server pada percobaan, bukan ID perkiraan.

8. Tugas dan Analisis Pemahaman

1. Apa perbedaan Node.js dan Express dalam proyek ini?

Node.js adalah runtime yang menjalankan JavaScript di luar browser, sedangkan Express adalah framework di atas Node.js yang membantu menangani routing, middleware, request, dan response HTTP. Dalam proyek ini Node.js menjalankan server dan kode aplikasi, sementara Express mengatur alur layanan API.

2. Mengapa controller dipisahkan dari service dan repository?

Controller menangani konteks HTTP dan membentuk respons. Service menjalankan aturan aplikasi, sedangkan repository mengakses data. Pemisahan membuat setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas dan lebih mudah diuji atau diubah.

3. Apa perbedaan parameter path, query, header, dan body?

Path menjadi bagian alamat resource, misalnya /api/buku/1. Query membawa opsi pencarian seperti ?q=kotlin. Header membawa metadata request seperti Content-Type. Body membawa isi data yang dikirim, misalnya objek buku pada POST atau PUT.

4. Mengapa JSON yang sah belum tentu memenuhi kontrak objek buku?

JSON hanya mengatur format sintaks data. Kontrak API juga mengatur struktur dan tipe field. JSON yang valid tetap dapat ditolak jika judul tidak ada, tersedia berupa string, atau terdapat field tambahan.

5. Mengapa ID 1abc ditolak walaupun parseInt dapat menghasilkan angka?

parseInt dapat membaca awalan angka dan mengabaikan karakter berikutnya, sehingga 1abc dapat terbaca sebagai 1. Validasi harus memeriksa seluruh teks ID agar hanya digit positif yang diterima.

6. Mengapa PUT parsial ditolak pada kontrak ini?

PUT pada praktikum ditetapkan untuk mengganti seluruh field yang dapat ditulis. Karena itu judul dan tersedia wajib dikirim bersama. Body parsial tidak memenuhi kontrak dan harus ditolak agar tidak menghasilkan penggantian data yang tidak lengkap.

7. Mengapa respons DELETE 204 tidak dibaca sebagai JSON?

Status 204 No Content menyatakan operasi berhasil tanpa isi respons. Karena tidak ada body, client tidak boleh memaksakan parsing JSON.

8. Apa perbedaan OpenAPI, Swagger UI, dan implementasi Express?

OpenAPI adalah dokumen kontrak yang mendeskripsikan endpoint, parameter, body, dan respons. Swagger UI adalah antarmuka untuk membaca dokumen dan mencoba request. Implementasi Express adalah kode server yang benar-benar memproses request.

9. Mengapa Example Value bukan bukti endpoint berhasil?

Example Value hanya contoh statis yang berasal dari dokumentasi. Bukti keberhasilan harus berasal dari request nyata melalui Execute/Try it out atau client, kemudian memeriksa status dan respons server.

10. Bagaimana perubahan penyimpanan ke database memengaruhi kode dan pengujian?

Repository perlu diubah agar berkomunikasi dengan database, termasuk menangani operasi yang dapat bersifat asynchronous. Pengujian perlu mencakup koneksi, kegagalan database, konsistensi data, integritas, dan perilaku transaksi. Kontrak API juga harus tetap sesuai.

11. Mengapa array tidak cocok untuk data operasional yang harus bertahan?

Array hanya berada di memori proses. Data tambahan hilang ketika server dihentikan atau dimulai ulang, dan tidak menyediakan ketahanan maupun pengelolaan data seperti database persisten.

12. Mengapa tombol atau dokumentasi yang disembunyikan tidak menggantikan otorisasi server?

Pembatasan pada tampilan hanya memengaruhi apa yang terlihat di sisi pengguna. Request masih dapat dikirim langsung ke endpoint. Otorisasi harus diperiksa di sisi server untuk setiap operasi yang dilindungi.

9. Kesimpulan

Praktikum 05 berhasil menghasilkan layanan REST API katalog buku menggunakan Node.js dan Express dengan lima operasi utama: membaca daftar, membaca detail, menambahkan, mengganti, dan menghapus buku. Implementasi menggunakan pemisahan router, controller, service, dan repository sehingga alur request serta tanggung jawab setiap lapisan dapat dipahami.

Validasi input dan error handling diterapkan untuk menangani ID, body, tipe data, JSON, media type, query, serta resource yang tidak ditemukan. Dokumentasi OpenAPI berhasil disediakan melalui /openapi.json dan ditampilkan menggunakan Swagger UI pada /docs/. Berdasarkan keterangan pelaksana, seluruh 24 skenario pengujian modul telah diuji secara aktual dan lulus.

Batas utama proyek adalah penyimpanan data menggunakan array dalam memori, tanpa login dan tanpa database. Oleh karena itu, data tambahan hilang setelah server dimulai ulang. Proyek ini sesuai sebagai latihan lokal untuk memahami kontrak dan implementasi web service, tetapi belum ditujukan sebagai layanan produksi.

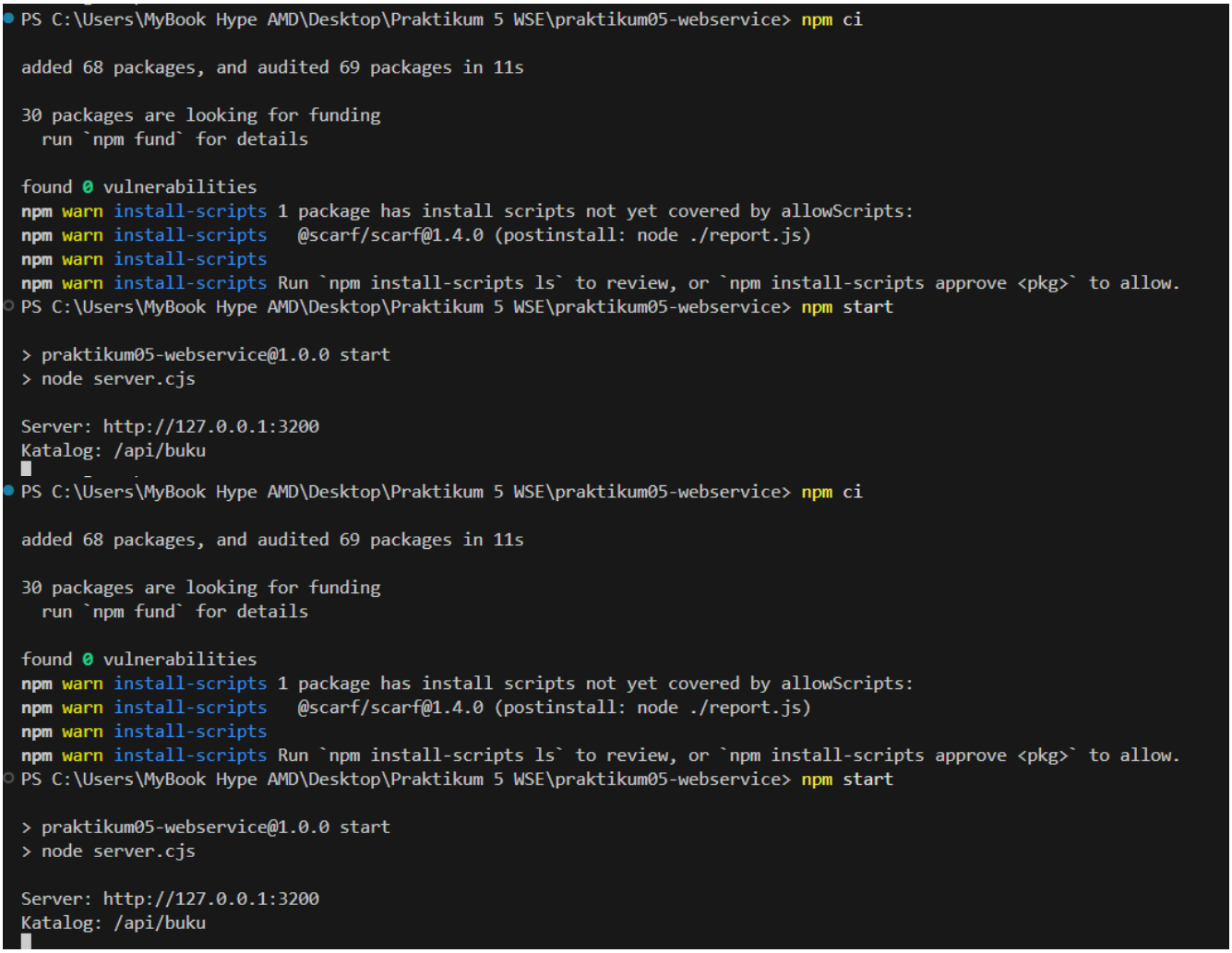
10. Lampiran Bukti

Masukkan screenshot/log hasil pelaksanaan dengan label yang konsisten. Bukti minimal mencakup versi dan paket, struktur proyek, operasi CRUD, validasi dan error handling, OpenAPI, Swagger UI, kondisi server mati,

hasil setelah restart, serta npm ci dan menjalankan ulang server. Gunakan bukti yang benar-benar berasal dari percobaan sendiri.

Label bukti	Isi yang dilampirkan
U01	Versi Node.js/npm dan paket Express serta swagger-ui-express.
U02–U05	GET daftar, detail, pencarian dengan hasil, dan pencarian kosong.
U06–U10	POST, GET hasil POST, PUT, DELETE, dan GET setelah DELETE.
U11–U18	Pengujian ID, validasi body, JSON rusak, media type, query berulang, dan route tidak dikenal.
U19–U21	OpenAPI JSON, Swagger UI, dan CRUD melalui Swagger UI.
U22–U24	Server mati, server setelah restart, serta npm ci dan pengulangan proyek.

BUKTI :



```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> npm start
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku/2
[HTTP] GET /api/buku/21
[HTTP] POST /api/buku
[HTTP] PUT /api/buku/1
[HTTP] POST /api/buku
[HTTP] POST /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/tidak-ada
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> npm start

> praktikum05-webservice@1.0.0 start
> node server.cjs

Server: http://127.0.0.1:3200
Katalog: /api/buku
```

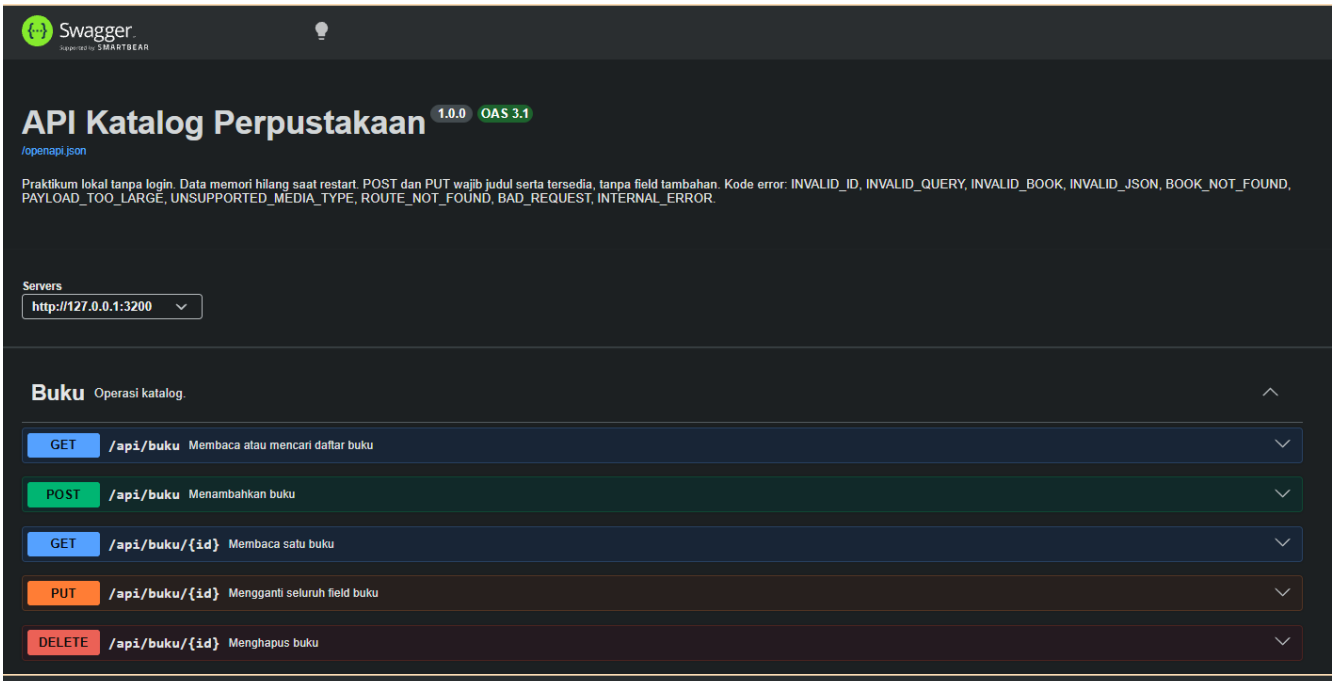
```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> npm start
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku/2
[HTTP] GET /api/buku/21
[HTTP] POST /api/buku
[HTTP] PUT /api/buku/1
[HTTP] POST /api/buku
[HTTP] POST /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/tidak-ada
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> npm start

> praktikum05-webservice@1.0.0 start
> node server.cjs

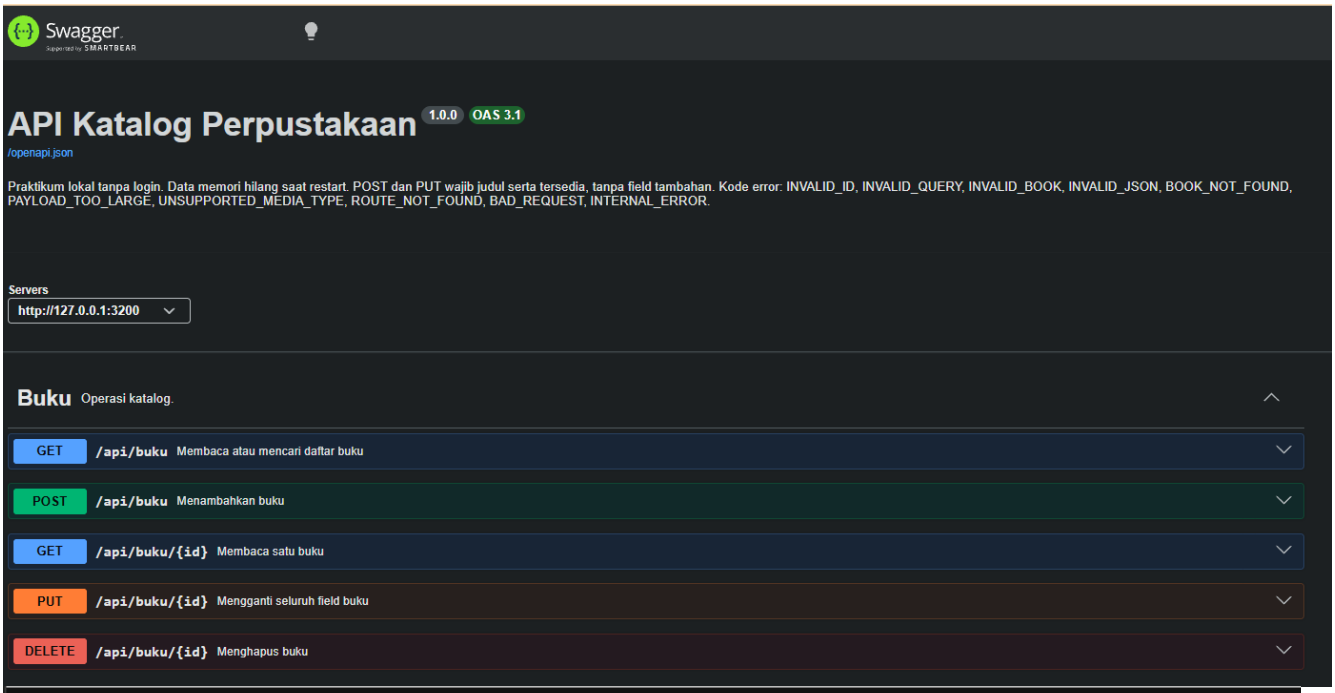
Server: http://127.0.0.1:3200
Katalog: /api/buku
```

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktiku
[HTTP] GET /docs/
[HTTP] GET /docs/swagger-ui.css
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-bundle.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-standalone-preset.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-init.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-init.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-standalone-preset.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-bundle.js
[HTTP] GET /openapi.json
[HTTP] GET /docs/
[HTTP] GET /docs/swagger-ui.css
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-bundle.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-standalone-preset.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-init.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-standalone-preset.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-init.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-bundle.js
[HTTP] GET /openapi.json
[HTTP] GET /docs/
[HTTP] GET /docs/swagger-ui.css
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-bundle.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-standalone-preset.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-init.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-standalone-preset.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-init.js
[HTTP] GET /openapi.json
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-bundle.js
[HTTP] GET /openapi.json
[HTTP] GET /favicon.ico
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku/2
[HTTP] GET /api/buku/21
[HTTP] POST /api/buku
[HTTP] PUT /api/buku/1
[HTTP] POST /api/buku
[HTTP] POST /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/tidak-ada
```

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktiku
[HTTP] GET /docs/
[HTTP] GET /docs/swagger-ui.css
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-bundle.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-standalone-preset.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-init.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-init.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-standalone-preset.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-bundle.js
[HTTP] GET /openapi.json
[HTTP] GET /docs/
[HTTP] GET /docs/swagger-ui.css
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-bundle.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-standalone-preset.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-init.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-standalone-preset.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-init.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-bundle.js
[HTTP] GET /openapi.json
[HTTP] GET /docs/
[HTTP] GET /docs/swagger-ui.css
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-bundle.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-standalone-preset.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-init.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-standalone-preset.js
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-init.js
[HTTP] GET /openapi.json
[HTTP] GET /docs/swagger-ui-bundle.js
[HTTP] GET /openapi.json
[HTTP] GET /favicon.ico
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/buku/2
[HTTP] GET /api/buku/21
[HTTP] POST /api/buku
[HTTP] PUT /api/buku/1
[HTTP] POST /api/buku
[HTTP] POST /api/buku
[HTTP] GET /api/buku
[HTTP] GET /api/tidak-ada
```



Swagger
Supported by SMARTBEAR
API Katalog Perpustakaan
1.0.0
OAS 3.1
/openapi.json
Praktikum lokal tanpa login. Data memori hilang saat restart. POST dan PUT wajib judul serta tersedia, tanpa field tambahan. Kode error: INVALID_ID, INVALID_QUERY, INVALID_BOOK, INVALID_JSON, BOOK_NOT_FOUND, PAYLOAD_TOO_LARGE, UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE, ROUTE_NOT_FOUND, BAD_REQUEST, INTERNAL_ERROR.
Servers
http://127.0.0.1:3200
Buku
Operasi katalog.
GET /api/buku Membaca atau mencari daftar buku
POST /api/buku Menambahkan buku
GET /api/buku/{id} Membaca satu buku
PUT /api/buku/{id} Mengganti seluruh field buku
DELETE /api/buku/{id} Menghapus buku




```
{
  "openapi": "3.1.0",
  "info": {
    "title": "API Katalog Perpustakaan",
    "version": "1.0.0",
    "description": "Praktikum lokal tanpa login. Data memori hilang saat restart. POST dan PUT wajib judul serta
tersedia, tanpa field tambahan. Kode error: INVALID_ID, INVALID_QUERY, INVALID_BOOK, INVALID_JSON, BOOK_NOT_FOUND
PAYLOAD_TOO_LARGE, UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE, ROUTE_NOT_FOUND, BAD_REQUEST, INTERNAL_ERROR."
  },
  "servers": [
    {
      "url": "http://127.0.0.1:3200"
    }
  ],
  "tags": [
    {
      "name": "Buku",
      "description": "Operasi katalog."
    }
  ],
  "paths": {
    "/api/buku": {
      "get": {
        "tags": [
          "Buku"
        ],
        "summary": "Membaca atau mencari daftar buku",
        "description": "Mengembalikan array buku; tanpa q seluruh katalog dikirim. q dicocokkan sebagian terhadap
judul tanpa memperhatikan huruf besar/kecil, di-trim, dan maksimal 80 unit UTF-16. Pencarian tanpa kecocokan teta
200 dengan array kosong. Parameter query selain q diabaikan; q yang dikirim lebih dari sekali menghasilkan 400
INVALID_QUERY.",
```


```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> curl.exe -i http://127.0.0.1:3200/api/tidak-ada
HTTP/1.1 404 Not Found
Cache-Control: no-store
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 86
ETag: W/"56-0kh0+y2pyQqH2QKLVX4GFII8D2M"
Date: Wed, 11 Nov 2026 23:40:35 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"success":false,"error":{"code":"ROUTE_NOT_FOUND","message":"Rute tidak ditemukan."}}
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice>
```

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> curl.exe -i "http://127.0.0.1:3200/api/buku?q=java
&q=python"
HTTP/1.1 400 Bad Request
Cache-Control: no-store
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 109
ETag: W/"6d-u+ROcD+DxXlbHflAIiuLh3UsYY0"
Date: Wed, 11 Nov 2026 23:40:17 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"success":false,"error":{"code":"INVALID_QUERY","message":"q harus berupa satu teks maksimal 80 karakter."}}
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice>
```


```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> curl.exe -i "http://127.0.0.1:3200/api/buku?q=java
&q=python"
HTTP/1.1 400 Bad Request
Cache-Control: no-store
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 109
ETag: W/"6d-u+ROcD+DxXlbHflAIiuLh3UsYY0"
Date: Wed, 11 Nov 2026 23:40:17 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"success":false,"error":{"code":"INVALID_QUERY","message":"q harus berupa satu teks maksimal 80 karakter."}}
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice>
```


```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> curl.exe -i -X POST http://127.0.0.1:3200/api/buku
`
>>   -H "Content-Type: text/plain" `
>>   -d "contoh data"
HTTP/1.1 415 Unsupported Media Type
Cache-Control: no-store
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 110
ETag: W/"6e-IHp6yvlrnanClwBz9hGhsYVxHmQ"
Date: Wed, 11 Nov 2026 23:39:45 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"success":false,"error":{"code":"UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE","message":"Gunakan Content-Type application/json."}}
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice>
```


```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> curl.exe -i -X POST http://127.0.0.1:3200/api/buku
`
>>   -H "Content-Type: text/plain" `
>>   -d "contoh data"
HTTP/1.1 415 Unsupported Media Type
Cache-Control: no-store
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 110
ETag: W/"6e-IHp6yvlrnanClwBz9hGhsYVxHmQ"
Date: Wed, 11 Nov 2026 23:39:45 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"success":false,"error":{"code":"UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE","message":"Gunakan Content-Type application/json."}}
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice>
```


```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> curl.exe -i -X POST http://127.0.0
.1:3200/api/buku `
>>   -H "Content-Type: application/json" `
>>   -d "{json-rusak}"
HTTP/1.1 400 Bad Request
Cache-Control: no-store
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 102
ETag: W/"66-BU50S03pzX4ghi7pKsn9Srya4YE"
Date: Wed, 11 Nov 2026 23:39:07 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"success":false,"error":{"code":"INVALID_JSON","message":"Body harus berupa objek JSON yang valid."}}
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice>
```

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> curl.exe -i -X POST http://127.0.0
.1:3200/api/buku `
>>   -H "Content-Type: application/json" `
>>   -d "{json-rusak}"
HTTP/1.1 400 Bad Request
Cache-Control: no-store
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 102
ETag: W/"66-BU50S03pzX4ghi7pKsn9Srya4YE"
Date: Wed, 11 Nov 2026 23:39:07 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"success":false,"error":{"code":"INVALID_JSON","message":"Body harus berupa objek JSON yang valid."}}
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice>
```

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://127.0.0.1:3200/api/buku/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "judul": "Buku Hasil Pembaruan"
}'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku/1
```

Server response

Code	Details
400	Error: Bad Request

Response body

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "INVALID_BOOK",
    "message": "Isi hanya judul 1-120 karakter dan tersedia boolean."
  }
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
content-length: 114
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 23:38:33 GMT
etag: W/"72-qdE59GyU9+jR3uIWsQyaZSEPXGk"
keep-alive: timeout=5
```

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://127.0.0.1:3200/api/buku/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "judul": "Buku Hasil Pembaruan"
}'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku/1
```

Server response

Code	Details
400	Error: Bad Request

Response body

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "INVALID_BOOK",
    "message": "Isi hanya judul 1-120 karakter dan tersedia boolean."
  }
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
content-length: 114
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 23:38:33 GMT
etag: W/"72-qdE59GyU9+jR3uIWsQyaZSEPXGk"
keep-alive: timeout=5
```

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:3200/api/buku' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "judul": 12345,
  "tersedia": "false"
}'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku
```

Server response

Code	Details
400	Error: Bad Request

Response body

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "INVALID_BOOK",
    "message": "Isi hanya judul 1-120 karakter dan tersedia boolean."
  }
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
content-length: 114
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 23:37:46 GMT
etag: W/"72-qdE59GyU9+jR3uIWsQyaZSEPXGk"
keep-alive: timeout=5
```


Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:3200/api/buku' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "judul": 12345,
  "tersedia": "false"
}'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku
```

Server response

Code	Details
400	Error: Bad Request

Response body

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "INVALID_BOOK",
    "message": "Isi hanya judul 1-120 karakter dan tersedia boolean."
  }
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
content-length: 114
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 23:37:46 GMT
etag: W/"72-qdE59GyU9+jR3uIWsQyaZSEPXGk"
keep-alive: timeout=5
```


Parameters Cancel

Name	Description
id * required *string* *(path)*	Digit positif tanpa nol di depan; nilai <= 9007199254740991. abc

Please correct the following validation errors and try again.

- For 'id': Value must follow pattern ^[1-9][0-9]*$.

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://127.0.0.1:3200/api/buku/21' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku/21
```

Server response

Code	Details
404	Error: Not Found

Response body

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "BOOK_NOT_FOUND",
    "message": "Buku tidak ditemukan."
  }
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
content-length: 85
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 23:36:02 GMT
etag: W/"55-LCT11/NQhYdexMH4eL5GkrcTt+g"
keep-alive: timeout=5
```

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://127.0.0.1:3200/api/buku/2' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "judul": "Pemrograman javascript",
  "tersedia": true
}'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku/2
```

Server response

Code	Details
404	Error: Not Found

Response body

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "BOOK_NOT_FOUND",
    "message": "Buku tidak ditemukan."
  }
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
content-length: 85
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 15:36:16 GMT
etag: W/"55-LCT11/NQhYdexMH4eL5GkrcTt+g"
keep-alive: timeout=5
```

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://127.0.0.1:3200/api/buku/2' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "judul": "Pemrograman javascript",
  "tersedia": true
}'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku/2
```

Server response

Code	Details
404	Error: Not Found

Response body

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "BOOK_NOT_FOUND",
    "message": "Buku tidak ditemukan."
  }
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
content-length: 85
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 15:36:16 GMT
etag: W/"55-LCT11/NQhYdexMH4eL5GkrcTt+g"
keep-alive: timeout=5
```

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://127.0.0.1:3200/api/buku/2' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku/2
```

Server response

Code	Details
204	Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
date: Wed,11 Nov 2026 15:35:17 GMT
keep-alive: timeout=5
```

Responses

Code	Description	Links
204	Berhasil tanpa body.	*No links*

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://127.0.0.1:3200/api/buku/2' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku/2
```

Server response

Code	Details
204	Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
date: Wed,11 Nov 2026 15:35:17 GMT
keep-alive: timeout=5
```

Responses

Code	Description	Links
204	Berhasil tanpa body.	*No links*

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://127.0.0.1:3200/api/buku/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "judul": "Pemrograman javascript",
  "tersedia": true
}'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku/1
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "judul": "Pemrograman javascript",
    "tersedia": true
  }
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
content-length: 81
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 15:33:31 GMT
etag: W/"51-9KQAOazMXaiDI7CxlSFgl0lttpw"
keep-alive: timeout=5
```

Responses

Code	Description	Links
200	Buku diperbarui. Media type application/json Controls Accept header.	*No links*

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://127.0.0.1:3200/api/buku/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "judul": "Pemrograman javascript",
  "tersedia": true
}'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku/1
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "judul": "Pemrograman javascript",
    "tersedia": true
  }
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
content-length: 81
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 15:33:31 GMT
etag: W/"51-9KQAOazMXaiDI7CxlSFgl0lttpw"
keep-alive: timeout=5
```

Responses

Code	Description	Links
200	Buku diperbarui. Media type application/json Controls Accept header.	*No links*

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://127.0.0.1:3200/api/buku?q=objek' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku?q=objek
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 3,
      "judul": "Pemrograman Berorientasi Objek",
      "tersedia": true
    },
    {
      "id": 22,
      "judul": "Pemrograman berbasis objek",
      "tersedia": true
    }
  ]
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
content-length: 154
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 15:32:14 GMT
etag: W/"9a-pXF0hpE7EE/L6Aju1eaU0kL55kw"
keep-alive: timeout=5
```

Responses

Code	Description	Links
200	Daftar buku; boleh kosong. Media type: application/json Controls Accept header.	*No links*

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://127.0.0.1:3200/api/buku?q=objek' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku?q=objek
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 3,
      "judul": "Pemrograman Berorientasi Objek",
      "tersedia": true
    },
    {
      "id": 22,
      "judul": "Pemrograman berbasis objek",
      "tersedia": true
    }
  ]
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
content-length: 154
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 15:32:14 GMT
etag: W/"9a-pXF0hpE7EE/L6Aju1eaU0kL55kw"
keep-alive: timeout=5
```

Responses

Code	Description	Links
200	Daftar buku; boleh kosong. Media type: application/json Controls Accept header.	*No links*

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku
```

Server response

Code	Details
201	Response body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 22,
    "judul": "Pemrograman berbasis objek",
    "tersedia": true
  }
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
content-length: 86
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 15:25:49 GMT
etag: W/"56-7Ztjxzf9mIAXfgKUOG/wGgEcg2s"
keep-alive: timeout=5
location: /api/buku/22
```

Responses

Code	Description	Links
201	Buku dibuat.	*No links*

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku
```

Server response

Code	Details
201	Response body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 22,
    "judul": "Pemrograman berbasis objek",
    "tersedia": true
  }
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
content-length: 86
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 15:25:49 GMT
etag: W/"56-7Ztjxzf9mIAXfgKUOG/wGgEcg2s"
keep-alive: timeout=5
location: /api/buku/22
```

Responses

Code	Description	Links
201	Buku dibuat.	*No links*

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku
```

Server response

Code	Details
201	Response body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 21,
    "judul": "Pemrograman JavaScript",
    "tersedia": true
  }
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
content-length: 82
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 15:23:55 GMT
etag: W/"52-oyyU9OtTb2QjCfMmKWL1qNN1aPE"
keep-alive: timeout=5
location: /api/buku/21
```

Responses

Code	Description	Links
201	Buku dibuat.	*No links*

Request URL

```
http://127.0.0.1:3200/api/buku
```

Server response

Code	Details
201	Response body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 21,
    "judul": "Pemrograman JavaScript",
    "tersedia": true
  }
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-store
connection: keep-alive
content-length: 82
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 15:23:55 GMT
etag: W/"52-oyyU9OtTb2QjCfMmKWL1qNNtaPE"
keep-alive: timeout=5
location: /api/buku/21
```

Responses

Code	Description	Links
201	Buku dibuat.	*No links*

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> node client.cjs GET "/api/buku?q=tidakada"
Request: GET http://127.0.0.1:3200/api/buku?q=tidakada
Body request: (kosong)
HTTP: 200
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Location: -
Cache-Control: no-store
Body respons: {"success":true,"data":[]}
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice>
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> node client.cjs GET "/api/buku?q=tidakada"
Request: GET http://127.0.0.1:3200/api/buku?q=tidakada
Body request: (kosong)
HTTP: 200
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Location: -
Cache-Control: no-store
Body respons: {"success":true,"data":[]}
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice>
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> node client.cjs GET "/api/buku?q=kotlin"
Request: GET http://127.0.0.1:3200/api/buku?q=kotlin
Body request: (kosong)
HTTP: 200
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Location: -
Cache-Control: no-store
Body respons: {"success":true,"data":[{"id":1,"judul":"Dasar Pemrograman Kotlin","tersedia":true}]}
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> node client.cjs GET "/api/buku?q=kotlin"
Request: GET http://127.0.0.1:3200/api/buku?q=kotlin
Body request: (kosong)
HTTP: 200
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Location: -
Cache-Control: no-store
Body respons: {"success":true,"data":[{"id":1,"judul":"Dasar Pemrograman Kotlin","tersedia":true}]}
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> node client.cjs GET /api/buku/1
Request: GET http://127.0.0.1:3200/api/buku/1
Body request: (kosong)
HTTP: 200
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Location: -
Cache-Control: no-store
Body respons: {"success":true,"data":{"id":1,"judul":"Dasar Pemrograman Kotlin","tersedia":true}}
```

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> node client.cjs GET /api/buku/1
Request: GET http://127.0.0.1:3200/api/buku/1
Body request: (kosong)
HTTP: 200
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Location: -
Cache-Control: no-store
Body respons: {"success":true,"data":{"id":1,"judul":"Dasar Pemrograman Kotlin","tersedia":true}}
```

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> node client.cjs GET /api/buku
Request: GET http://127.0.0.1:3200/api/buku
Body request: (kosong)
HTTP: 200
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Location: -
Cache-Control: no-store
Body respons: {"success":true,"data":[{"id":1,"judul":"Dasar Pemrograman Kotlin","tersedia":true},{"id":2,"judul":"Dasar Web Service","tersedia":fa
lse},{"id":3,"judul":"Pemrograman Berorientasi Objek","tersedia":true},{"id":4,"judul":"Pemrograman Dasar","tersedia":false},{"id":5,"judul":"Pemro
graman Web","tersedia":true}]}
```

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Desktop\Praktikum 5 WSE\praktikum05-webservice> node client.cjs GET /api/buku
Request: GET http://127.0.0.1:3200/api/buku
Body request: (kosong)
HTTP: 200
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Location: -
Cache-Control: no-store
Body respons: {"success":true,"data":[{"id":1,"judul":"Dasar Pemrograman Kotlin","tersedia":true},{"id":2,"judul":"Dasar Web Service","tersedia":fa
lse},{"id":3,"judul":"Pemrograman Berorientasi Objek","tersedia":true},{"id":4,"judul":"Pemrograman Dasar","tersedia":false},{"id":5,"judul":"Pemro
graman Web","tersedia":true}]}
```

Komponen	Versi / Keterangan
Runtime	Node.js 24.x
Package manager	npm
Framework	Express 5.3.0
Dokumentasi interaktif	swagger-ui-express 5.0.1
Editor	Visual Studio Code
Alamat server	http://127.0.0.1:3200
Penyimpanan	Array dalam memori; tanpa database
Client pengujian	client.cjs dan browser/Swagger UI

Komponen	Versi / Keterangan
Runtime	Node.js 24.x
Package manager	npm
Framework	Express 5.3.0
Dokumentasi interaktif	swagger-ui-express 5.0.1
Editor	Visual Studio Code
Alamat server	http://127.0.0.1:3200
Penyimpanan	Array dalam memori; tanpa database
Client pengujian	client.cjs dan browser/Swagger UI